2010 年普通高等学校招生全国统一考试

2010 年大纲 I 卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 复数 $\frac{3+2i}{2-3i}=$（ ）

A. i　　B. $-i$　　C. $12-13i$　　D. $12+13i$

【答案】**A**

【解析】

将分式的分母实数化，得

$$\frac{3+2i}{2-3i}=\frac{(3+2i)(2+3i)}{(2-3i)(2+3i)}=\frac{6+9i+4i+6i^2}{13}=i$$

所以应选 A.

2. 记 $\cos(-80^\circ)=k$，那么 $\tan 100^\circ=$（ ）

A. $\frac{\sqrt{1-k^2}}{k}$　　B. $-\frac{\sqrt{1-k^2}}{k}$

C. $\frac{k}{\sqrt{1-k^2}}$　　D. $-\frac{k}{\sqrt{1-k^2}}$

【答案】**B**

【解析】

因为 $k=\cos(-80^\circ)=\cos 80^\circ>0$，且 $\sin 80^\circ>0$，所以 $\sin 80^\circ=\sqrt{1-k^2}$. 又由诱导公式，$\tan 100^\circ=-\tan 80^\circ$，从而

$$\tan 100^\circ=-\frac{\sin 80^\circ}{\cos 80^\circ}=-\frac{\sqrt{1-k^2}}{k}$$

所以应选 B.

3. 若变量 x，y 满足约束条件 $begin\{cases\}y\le 1,\backslash x+y\ge 0,\backslash x-y-2\le 0,end\{cases\}$ 则 $z=x-2y$ 的最大值为（ ）

A. 4　　B. 3　　C. 2　　D. 1

【答案】**B**

【解析】

由 $x+y\ge 0$ 和 $x-y-2\le 0$，分别得 $x\ge -y$ 和 $x\le y+2$. 因而必须有 $-y\le y+2$，即 $y\ge -1$. 对任意满足条件的 x，有

$$z=x-2y\le (y+2)-2y=2-y\le 3$$

当 $y=-1$，$x=1$ 时，三个约束条件均满足，且 $z=1-2(-1)=3$. 所以最大值为 3，应选 B.

4. 已知各项均为正数的等比数列 $\{a_n\}$，$a_1a_2a_3=5$，$a_7a_8a_9=10$，则 $a_4a_5a_6=$（ ）

A. $5\sqrt{2}$　　B. 7　　C. 6　　D. $4\sqrt{2}$

【答案】**A**

【解析】
设等比数列的公比为 q. 因为各项均为正数，所以 $q>0$. 由等比数列的性质， $a_1a_2a_3=a_2^3=5$，$a_7a_8a_9=a_8^3=10$. 又 $a_8=a_2q^6$，所以 $q^{18}=2$，从而 $q^9=\sqrt{2}$. 因此

$$a_4a_5a_6=a_5^3=a_2^3q^9=5\sqrt{2}$$

所以应选 A.

5. $\left(1+2\sqrt{x}\right)^3\left(1-\sqrt[3]{x}\right)^5$ 的展开式中 x 的系数是（ ）

A. -4　　B. -2　　C. 2　　D. 4

【答案】**C**

【解析】
在 $\left(1+2\sqrt{x}\right)^3$ 中取含 i 个 $2\sqrt{x}$ 的项，在 $\left(1-\sqrt[3]{x}\right)^5$ 中取含 j 个 $-\sqrt[3]{x}$ 的项时，所得幂为 $x^{\frac{i}{2}+\frac{j}{3}}$. 要得到 x 项，必须满足 $\frac{i}{2}+\frac{j}{3}=1$，$0\le i\le 3$，$0\le j\le 5$. 即 $3i+2j=6$，只有 $(i,j)=(0,3)$ 和 $(2,0)$. 所以 x 的系数为

$$C_3^0C_5^3(-1)^3+C_3^22^2=-10+12=2$$

所以应选 C.

6. 某校开设 A 类选修课3 门，B 类选修课4 门. 一位同学从中共选3 门. 若要求两类课程中各至少选一门，则不同的选法共有（ ）

A. 30 种　　B. 35 种　　C. 42 种　　D. 48 种

【答案】**A**

【解析】
从 7 门课程中任选 3 门共有 C_7^3 种. 其中只选 A 类课程的选法有 C_3^3 种，只选 B 类课程的选法有 C_4^3 种. 因而两类课程中各至少选一门的选法数为

$$C_7^3-C_3^3-C_4^3=35-1-4=30$$

所以应选 A.

7. 正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，BB_1 与平面 ACD_1 所成角的余弦值为（ ）

A. $\frac{\sqrt{2}}{3}$　　B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$　　C. $\frac{2}{3}$　　D. $\frac{\sqrt{6}}{3}$

【答案】**D**

【解析】
设正方体棱长为 1，建立空间直角坐标系，取 $A(0,0,0)$，$B(1,0,0)$，$C(1,1,0)$，$D_1(0,1,1)$. 平面 ACD_1 的两个方向向量可取 $\overrightarrow{AC}=(1,1,0)$ 和 $\overrightarrow{AD_1}=(0,1,1)$，故其一个法向量为 $\boldsymbol{n}=(1,-1,1)$. 直线 BB_1 的方向向量为 $\boldsymbol{v}=(0,0,1)$. 若直线与平面所成角为 θ，则 $\sin\theta=\frac{|vcdotbold(n)|}{|\boldsymbol{v}||\boldsymbol{n}|}=\frac{1}{\sqrt{3}}$，$\cos\theta=\sqrt{1-\frac{1}{3}}=\frac{\sqrt{6}}{3}$. 所以应选 D.

8. 设 $a=\log_3 2$，$b=\ln 2$，$c=5^{-\frac{1}{2}}$，则（ ）

A. $a<b<c$　　B. $b<c<a$　　C. $c<a<b$　　D. $c<b<a$

【答案】**C**

【解析】
有 $c=\frac{1}{\sqrt{5}}$. 又因为 $\sqrt{5}>2$，所以 $2^{\sqrt{5}}>2^2=4>3$，从而 $\log_3 2>\frac{1}{\sqrt{5}}=c$. 另一方面，$\ln 3>1$，所以

$$a=\frac{\ln 2}{\ln 3}<\ln 2=b$$

因此 $c<a<b$，应选 C.

9. 已知 F_1，F_2 为双曲线 $C:x^2-y^2=1$ 的左，右焦点，点 P 在 C 上，$\angle F_1PF_2=60^\circ$，则 P 到 x 轴的距离为（ ）

A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　B. $\frac{\sqrt{6}}{2}$　　C. $\sqrt{3}$　　D. $\sqrt{6}$

【答案】**B**

【解析】
双曲线的焦点为 $F_1\left(-\sqrt{2},0\right)$，$F_2\left(\sqrt{2},0\right)$，所以 $F_1F_2=2\sqrt{2}$. 设 $u=PF_1$，$v=PF_2$. 由双曲线定义，$|u-v|=2$；关于 y 轴对称时 u，v 互换，故不妨设 $u-v=2$. 在三角形 F_1PF_2 中应用余弦定理，得

$$8=u^2+v^2-2uv\cos 60^\circ=u^2+v^2-uv$$

代入 $u=v+2$，得 $v^2+2v-4=0$，因 $v>0$，故 $v=\sqrt{5}-1$，$u=\sqrt{5}+1$. 于是 $u+v=2\sqrt{5}$，$u^2-v^2=4\sqrt{5}$. 又由坐标计算，$u^2-v^2=4\sqrt{2}|x_P|$，所以 $|x_P|=\sqrt{\frac{5}{2}}$. 代入 $x_P^2-y_P^2=1$，得 $y_P^2=\frac{3}{2}$，故 P 到 x 轴的距离为 $\frac{\sqrt{6}}{2}$，应选 B.

10. 已知函数 $f(x)=|lgx|$. 若 $0<a<b$，且 $f(a)=f(b)$，则 $a+2b$ 的取值范围是（ ）

A. $\left(2\sqrt{2},+\infty\right)$　　B. $\left[2\sqrt{2},+\infty\right)$
C. $(3,+\infty)$　　D. $[3,+\infty)$

【答案】**C**

【解析】
由 $0<a<b$ 且 $|lga|=|lgb|$，可知 lga 与 lgb 符号相反. 因为 $a\neq b$，所以 $lga=-lgb$，即 $ab=1$. 从而 $0<a<1$，且 $b=\frac{1}{a}$. 令 $g(a)=a+\frac{2}{a}$，则 $g'(a)=1-\frac{2}{a^2}<0$（$0<a<1$）. 因此 g 在 $(0,1)$ 上递减，且 $\lim_{a\to 1^-}g(a)=3$，$\lim_{a\to 0^+}g(a)=+\infty$. 所以 $a+2b\in(3,+\infty)$，应选 C.

11. 已知圆 O 的半径为 1，PA，PB 为该圆的两条切线，A，B 为两切点，那么 $\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}$ 的最小值为（ ）

A. $-4+\sqrt{2}$　　B. $-3+\sqrt{2}$
C. $-4+2\sqrt{2}$　　D. $-3+2\sqrt{2}$

【答案】**D**

【解析】

设 $OP=r>1$，切线长 $PA=PB=t$，则由直角三角形 OAP 得 $t^2=r^2-1$. 设 $\angle APB=\theta$. 由于 OP 平分两条切线的夹角，在直角三角形 OAP 中有 $\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)=\frac{1}{r}$，故

$$\cos\theta=1-2\sin^2\frac{\theta}{2}=1-\frac{2}{r^2}$$

因此

$$\overrightarrow{PA}cdotarrow(PB)=\left(r^2-1\right)\left(1-\frac{2}{r^2}\right)=r^2-3+\frac{2}{r^2}$$

令 $u=r^2>1$，上式关于 u 的导数为 $1-\frac{2}{u^2}$，故在 $u=\sqrt{2}$ 时取得最小值

$$\sqrt{2}-3+\frac{2}{\sqrt{2}}=2\sqrt{2}-3$$

所以应选 D.

12. 已知在半径为 2 的球面上有 A，B，C，D 四点，若 $AB=CD=2$，则四面体 $ABCD$ 的体积的最大值为（ ）

A. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$　　B. $\frac{4\sqrt{3}}{3}$

C. $2\sqrt{3}$　　D. $\frac{8\sqrt{3}}{3}$

【答案】**B**

【解析】

设球心为 O，M，N 分别为弦 AB，CD 的中点. 因为球半径为 2，且 $AB=CD=2$，所以

$$OM=ON=\sqrt{2^2-1^2}=\sqrt{3}$$

设 $\overrightarrow{MA}=\boldsymbol{u}$，$\overrightarrow{NC}=\boldsymbol{v}$，则 $|\boldsymbol{u}|=|\boldsymbol{v}|=1$，并且 $\overrightarrow{OM}perpbold(u)$，$\overrightarrow{ON}perpbold(v)$. 令 $\boldsymbol{w}=\overrightarrow{MN}$. 于是 $A=M+\boldsymbol{u}$，$B=M-\boldsymbol{u}$，$C=N+\boldsymbol{v}$，$D=N-\boldsymbol{v}$. 由四面体体积的混合积公式，

$$V_{ABCD}=\frac{1}{6}|(B-A)\cdot((C-A)\times(D-A))|=\frac{2}{3}|\boldsymbol{u}\cdot(\boldsymbol{w}timesbold(v))|\le\frac{2}{3}|\boldsymbol{u}|\,|\boldsymbol{w}|\,|\boldsymbol{v}|\le\frac{2}{3}\cdot1\cdot\left(2\sqrt{3}\right)\cdot1=\frac{4\sqrt{3}}{3}$$

其中 $|\boldsymbol{w}|=|MN|\le OM+ON=2\sqrt{3}$. 当 M，N 位于球心两侧，且 $\boldsymbol{u}$，$\boldsymbol{v}$，$\boldsymbol{w}$ 两两垂直时可取到等号；此时四个顶点均在球面上，故最大值为 $\frac{4\sqrt{3}}{3}$，应选 B.

填空题

13. 不等式 $\sqrt{2x^2+1}-x\le1$ 的解集是_____{}.

【答案】$[0,2]$

【解析】

原不等式等价于 $\sqrt{2x^2+1}\le x+1$. 因为左边非负，所以必须有 $x+1\ge0$. 在此条件下两边平方，得

$$2x^2+1\le(x+1)^2\Leftrightarrow x^2-2x\le0\Leftrightarrow0\le x\le2$$

这个范围自动满足 $x+1\ge0$，所以解集为 $[0,2]$.

14. 已知 α 为第三象限的角，$\cos2\alpha=-\frac{3}{5}$，则 $\tan\left(\frac{\pi}{4}+2\alpha\right)=$_____{}.

【答案】$-\frac{1}{7}$

【解析】

因为 α 是第三象限的角，所以 2α 的终边在第一或第二象限；又 $\cos 2\alpha = -\frac{3}{5} < 0$，故 2α 的终边在第二象限，从而 $\sin 2\alpha = \frac{4}{5}$，$\tan 2\alpha = -\frac{4}{3}$. 因此

$$\tan\left(\frac{\pi}{4} + 2\alpha\right) = \frac{1 + \tan 2\alpha}{1 - \tan 2\alpha} = \frac{1 - \frac{4}{3}}{1 + \frac{4}{3}} = -\frac{1}{7}$$

15. 直线 $y = 1$ 与曲线 $y = x^2 - |x| + a$ 有四个交点，则 a 的取值范围是_____{}.

【答案】$\left(1, \frac{5}{4}\right)$

【解析】

令 $t = |x| \geq 0$. 联立两条曲线，得到

$$t^2 - t + a - 1 = 0$$

要有四个不同的交点，关于 t 的方程必须有两个不相等的正根. 其判别式满足 $1 - 4(a-1) > 0$，且两根之积 $a - 1 > 0$，两根之和为 $1 > 0$. 因而

$$1 < a < \frac{5}{4}$$

此时两个根均为正数，各自对应 $x = +-t$，确有四个不同交点，所以 $a \in \left(1, \frac{5}{4}\right)$.

16. 已知 F 是椭圆 C 的一个焦点，B 是短轴的一个端点，线段 BF 的延长线交 C 于点 D，且 $\overrightarrow{BF} = 2\overrightarrow{FD}$，则 C 的离心率为_____{}.

【答案】$\frac{\sqrt{3}}{3}$

【解析】

设椭圆的长半轴、短半轴和焦距参数分别为 a，b，c，则 $b^2 = a^2 - c^2$，离心率为 $e = \frac{c}{a}$. 建立坐标系，取焦点 $F(c, 0)$，短轴端点 $B(0, b)$. 由 $\overrightarrow{BF} = 2\overrightarrow{FD}$，得

$$D = F + \frac{1}{2}(F - B) = \left(\frac{3c}{2}, -\frac{b}{2}\right)$$

因为 D 在椭圆上，所以

$$\frac{\left(3\frac{c}{2}\right)^2}{a^2} + \frac{\left(-\frac{b}{2}\right)^2}{b^2} = 1 \Leftrightarrow \frac{9c^2}{4a^2} + \frac{1}{4} = 1 \Leftrightarrow \frac{c^2}{a^2} = \frac{1}{3}$$

故 $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{3}}{3}$.

解答题

17. 已知 $\triangle ABC$ 的内角 A，B 及其对边 a，b 满足 $a + b = a\cot A + b\cot B$，求内角 C.

【解析】

由正弦定理，存在正数 k，使得 $a=k\sin A$，$b=k\sin B$. 因此 $a\cot A=k\cos A$，$b\cot B=k\cos B$. 代入已知等式并约去 $k>0$，得

$$\sin A+\sin B=\cos A+\cos B$$

利用和差化积公式，

$$2\sin\frac{A+B}{2}\cos\frac{A-B}{2}=2\cos\frac{A+B}{2}\cos\frac{A-B}{2}$$

三角形内角满足 $|A-B|<\pi$，故 $\cos\frac{A-B}{2}>0$，可以约去；又 $0<A+B<\pi$，所以 $0<\frac{(A+B)}{2}<\frac{\pi}{2}$. 从而 $\tan\frac{A+B}{2}=1$，即 $A+B=\frac{\pi}{2}$. 因为 $A+B+C=\pi$，所以 $C=\frac{\pi}{2}$.

18. 投到某杂志的稿件，先由两位初审专家进行评审. 若能通过两位初审专家的评审，则予以录用；若两位初审专家都未予通过，则不予录用；若恰能通过一位初审专家的评审，则再由第三位专家进行复审，若能通过复审专家的评审，则予以录用，否则不予录用. 设稿件能通过各初审专家评审的概率均为 0.5，复审的稿件能通过评审的概率为 0.3. 各专家独立评审.

1. (1) 求投到该杂志的 1 篇稿件被录用的概率；
2. (2) 记 X 表示投到该杂志的 4 篇稿件中被录用的篇数，求 X 的分布列及期望.

【解析】

1. (1) 一篇稿件被录用有两种互斥情形：两位初审专家都通过，或恰有一位初审专家通过且复审专家通过. 因而录用概率为

$$p=\left(\frac{1}{2}\right)^2+2\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot 0.3=0.25+0.15=0.4=\frac{2}{5}$$

1. (2) 各篇稿件的评审过程相互独立，所以 X 服从参数为 4，$\frac{2}{5}$ 的二项分布. 对 $k=0$，1，2，3，4，有

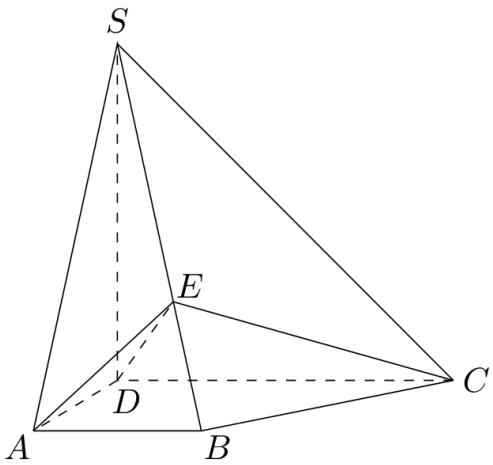
$$P(X=k)=C_4^k\left(\frac{2}{5}\right)^k\left(\frac{3}{5}\right)^{4-k}$$

其分布列为 begin{center} begin{tabular}{c|ccccc} X & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \ hline P & $\frac{81}{625}$ & $\frac{216}{625}$ & $\frac{216}{625}$ & $\frac{96}{625}$ & $\frac{16}{625}$ end{tabular} end{center} 所以

$$E(X)=4\cdot\frac{2}{5}=\frac{8}{5}$$

19. 如图，四棱锥 $S-ABCD$ 中，$SD\perp$ 底面 $ABCD$，$AB\parallel DC$，$AD\perp DC$，$AB=AD=1$，$DC=SD=2$，E 为棱 SB 上的一点，平面 $EDC\perp$ 平面 SBC.

1. (1) 证明：$SE=2EB$；
2. (2) 求二面角 $A-DE-C$ 的大小.



【解析】

1. (1) 建立空间直角坐标系，取

$D(0,0,0)$，$C(2,0,0)$，$A(0,1,0)$，$B(1,1,0)$，$S(0,0,2)$. 设 $\frac{SE}{SB}=\lambda$，其中 $0<\lambda<1$，则

$$E=(\lambda,\lambda,2-2\lambda)$$

平面 EDC 的一个法向量为

$$\boldsymbol{n}_1=\overrightarrow{DE}timesarrow(DC)=(0,4(1-\lambda),-2\lambda)$$

又 $\overrightarrow{SB}=(1,1,-2)$，$\overrightarrow{SC}=(2,0,-2)$，而 $(1,1,1)cdotarrow(SB)=(1,1,1)cdotarrow(SC)=0$，所以平面 SBC 的一个法向量可取 $\boldsymbol{n}_2=(1,1,1)$. 由两平面垂直，得

$$\boldsymbol{n}_1cdotbold(n)_2=4(1-\lambda)-2\lambda=0$$

所以 $\lambda=\frac{2}{3}$. 因而 $SE:EB=\lambda:(1-\lambda)=2:1$，即 $SE=2EB$.

1. (2) 由 $\lambda=\frac{2}{3}$，得 $E=\left(\frac{2}{3},\frac{2}{3},\frac{2}{3}\right)$. 平面 ADE 和 CDE 相交于 DE. 取 F 为 DE 的中点，则 $F=\left(\frac{1}{3},\frac{1}{3},\frac{1}{3}\right)$，且 $\overrightarrow{FA}=\left(-\frac{1}{3},\frac{2}{3},-\frac{1}{3}\right)$，且 $\overrightarrow{FA}cdotarrow(DE)=0$，所以 $\overrightarrow{FA}\perp DE$. 令 $\overrightarrow{FG}=\left(\frac{4}{3},-\frac{2}{3},-\frac{2}{3}\right)$，则

$$\overrightarrow{FG}=\overrightarrow{FC}-\frac{1}{2}\overrightarrow{DE}$$

所以 G 在平面 CDE 内. 又 $\overrightarrow{FG}cdotarrow(DE)=0$，故 $\overrightarrow{FG}\perp DE$. 因而 $\angle AFG$ 是二面角 $A-DE-C$ 的平面角. 计算得

$$\cos\angle AFG=\frac{\overrightarrow{FA}\{\cdot\}\overrightarrow{FG}}{|\overrightarrow{FA}|\,|\overrightarrow{FG}|}=\frac{-\frac{2}{3}}{\left(\frac{\sqrt{6}}{3}\right)\left(2\frac{\sqrt{6}}{3}\right)}=-\frac{1}{2}$$

因此二面角 $A-DE-C$ 的大小为 $2\frac{\pi}{3}$.

20. 已知函数 $f(x)=(x+1)\ln x-x+1$.

1. (1) 若 $xf'(x)\le x^2+ax+1$，求 a 的取值范围；
2. (2) 证明：$(x-1)f(x)\ge 0$.

【解析】

1. （1）因为 $x>0$，有

$f'(x)=\ln x+\frac{x+1}{x}-1=\ln x+\frac{1}{x}$，$xf'(x)=x\ln x+1$. 所以题设不等式等价于

$$x\ln x+1\le x^2+ax+1\Leftrightarrow \ln x-x\le a$$

令 $g(x)=\ln x-x$，则 $g'(x)=\frac{1}{x}-1$. 因此 g 在 $(0,1)$ 上递增，在 $(1,+\infty)$ 上递减，最大值为 $g(1)=-1$. 所以不等式对一切 $x>0$ 成立的充要条件为 $a\ge -1$，即 $a\in[-1,+\infty)$.

1. （2）由

$$f'(x)=\ln x+\frac{1}{x}$$

以及

$$\left(\ln x+\frac{1}{x}\right)'=\frac{x-1}{x^2}$$

可知 $\ln x+\frac{1}{x}$ 在 $x=1$ 处取得最小值 1，故 $f'(x)>0$ 对一切 $x>0$ 成立. 又 $f(1)=0$，所以当 $0<x<1$ 时 $f(x)<0$，当 $x>1$ 时 $f(x)>0$. 因而 $(x-1)f(x)\ge 0$.

21. 已知抛物线 $C:y^2=4x$ 的焦点为 F，过点 $K(-1,0)$ 的直线 l 与 C 相交于 A，B 两点，点 A 关于 x 轴的对称点为 D.

1. (1) 证明：点 F 在直线 BD 上；
2. (2) 设 $\overrightarrow{FA}\cdot\overrightarrow{FB}=\frac{8}{9}$，求 $\triangle BDK$ 的内切圆 M 的方程.

【解析】

1. (1) 抛物线 $y^2=4x$ 的参数方程为 $(t^2,2t)$. 设 $A=(t^2,2t)$，$B=(s^2,2s)$. 因为 A，B，$K(-1,0)$ 共线，所以

$$\frac{2t}{t^2+1}=\frac{2s}{s^2+1}$$

因 $A\neq B$，化简得 $ts=1$. 于是可设 $A=(t^2,2t)$，$B=\left(\frac{1}{t^2},\frac{2}{t}\right)$，$D=(t^2,-2t)$. 抛物线焦点为 $F(1,0)$. 计算

$$begin\{aligned\}\det\left(\overrightarrow{DF},\overrightarrow{DB}\right)=\left(1-t^2\right)\left(2t+\frac{2}{t}\right)-2t\left(\frac{1}{t^2}-t^2\right)\backslash=2\frac{1-t^4}{t}-2\frac{1-t^4}{t}=0.end\{aligned\}$$

因此 F，B，D 三点共线.

1. (2) 由

$$\overrightarrow{FA}cdotarrow(FB)=\left(t^2-1\right)\left(\frac{1}{t^2}-1\right)+4=6-t^2-\frac{1}{t^2}=\frac{8}{9}$$

得 $t^2+t^{-2}=\frac{46}{9}$，从而

$$\left(t+\frac{1}{t}\right)^2=\frac{64}{9}$$

关于 x 轴对称时，三角形和内切圆同时对称，故不妨设 $t>0$，于是 $t+\frac{1}{t}=\frac{8}{3}$，且 $t^2+t^{-2}=\frac{46}{9}$. 由顶点坐标，

$$DK^2=\left(t^2+1\right)^2+4t^2=t^2\left(t^2+t^{-2}+6\right)=\frac{100t^2}{9}$$

$$BK^2=\left(1+\frac{1}{t^2}\right)^2+\frac{4}{t^2}=\frac{1}{t^2}\left(t^2+t^{-2}+6\right)=\frac{100}{9t^2}$$

所以 $DK=10\frac{t}{3}$，$BK=\frac{10}{(3t)}$. 又

$$BD^2=\left(t^2-\frac{1}{t^2}\right)^2+4\left(t+\frac{1}{t}\right)^2=\left(t+\frac{1}{t}\right)^4=\frac{4096}{81}$$

故 $BD=\frac{64}{9}$. 三角形面积为

$$S_{\triangle BDK}=\frac{1}{2}\left|\det\left(\overrightarrow{KB},\overrightarrow{KD}\right)\right|=\frac{1}{2}\cdot 4\left(t+\frac{1}{t}\right)=\frac{16}{3}$$

因此三角形三边长分别为 $DK=\frac{10t}{3}$，$BK=\frac{10}{3t}$，$BD=\frac{64}{9}$. 所以三角形 BDK 的周长为

$$\frac{10t}{3}+\frac{10}{3t}+\frac{64}{9}=16$$

半周长为 8，故内切圆半径为 $r=\frac{S_{\triangle BDK}}{8}=\frac{2}{3}$. 设内心为 M，由内心坐标公式，

$$M=\frac{\frac{10t}{3}\left(\frac{1}{t^2},\frac{2}{t}\right)+\frac{10}{3t}\left(t^2,-2t\right)+\frac{64}{9}(-1,0)}{16}=\left(\frac{1}{9},0\right)$$

因此内切圆 M 的方程为

$$\left(x-\frac{1}{9}\right)^2+y^2=\frac{4}{9}$$

选考题：解答题

22. 已知数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=1$，$a_{n+1}=c-\frac{1}{a_n}$.

1. (1) 设 $c=\frac{5}{2}$，$b_n=\frac{1}{a_n-2}$，求数列 $\{b_n\}$ 的通项公式；

2. (2) 求使不等式 $a_n < a_{n+1} < 3$ 成立的 c 的取值范围.

【解析】

1. (1) 当 $c = \frac{5}{2}$ 时，

由归纳法可知 $1 \le a_n < 2$：$a_1 = 1$，若 $1 \le a_n < 2$，则 $\frac{3}{2} \le a_{n+1} = \frac{5}{2} - \frac{1}{a_n} < 2$. 因而 $a_n - 2 \ne 0$，数列 $\{b_n\}$ 有定义.

$$a_{n+1} - 2 = \frac{1}{2} - \frac{1}{a_n} = \frac{a_n - 2}{2a_n}$$

因此

$$b_{n+1} = \frac{1}{a_{n+1} - 2} = \frac{2a_n}{a_n - 2} = 2 + \frac{4}{a_n - 2} = 2 + 4b_n$$

又 $b_1 = \frac{1}{(1-2)} = -1$. 令 $d_n = b_n + \frac{2}{3}$，则 $d_{n+1} = 4d_n$，且 $d_1 = -\frac{1}{3}$. 所以 $d_n = -\frac{1}{3}4^{n-1}$，$b_n = -\frac{4^{n-1}+2}{3}$.

1. (2) 由 $a_1 = 1$ 及 $a_1 < a_2 < 3$，必要地有

$$1 < c - 1 < 3$$

即 $2 < c < 4$. 对 $c > 2$，方程 $x = c - \frac{1}{x}$ 的两个根为 $r_- = frac\{c - \sqrt{c^2 - 4}\}2$，$r_+ = frac\{c + \sqrt{c^2 - 4}\}2$ 满足 $0 < r_- < 1 < r_+$，且 $r_- r_+ = 1$. 记 $\phi(x) = c - \frac{1}{x}$. 当 $r_- < x < r_+$ 时，

$$\phi(x) - x = -\frac{x^2 - cx + 1}{x} = \frac{(r_+ - x)(x - r_-)}{x} > 0$$

且 $\phi(x) < r_+$. 由于 $r_- < a_1 = 1 < r_+$，归纳可得

$$1 = a_1 < a_2 < \cdots < a_n < r_+$$

并且数列严格递增. 若 $r_+ \le 3$，则对所有 n 都有 $a_n < a_{n+1} < 3$. 因为 $c = r_+ + \frac{1}{r_+}$，且 $r_+ > 1$，条件 $r_+ \le 3$ 等价于

$$2 < c \le 3 + \frac{1}{3} = \frac{10}{3}$$

反之，若 $c > \frac{10}{3}$，则 $r_+ > 3$. 上述递增数列有上界 r_+，其极限只能是方程 $x = c - \frac{1}{x}$ 的大根 $r_+ > 3$，所以数列的某项最终会超过 3，不满足题设不等式. 故

$$c \in \left(2, \frac{10}{3}\right]$$